

正数和负数

1. 正数和负数

(1)定义：大于 0 的数叫做正数． 在正数前加上符号“-” (负号)的数叫做负数．

(2)0 既不是正数，也不是负数．

(3)0 的意义：0 是正负数的分界；

0 可以表示“没有”；

0 可以用来表示基准． 一般地，高于基准的量用正数表示,低于基准的量用负数表示．

2. 具有相反意义的量

(1)在日常生活中，人们常用正数、负数来表示一对具有相反意义的量．

(2)一般地，对于具有相反意义的量，我们可以把其中一种意义的量规定为正的，并用正数来表示． 把与它意义相反的量规定为负的，并用负数来表示．

例如：若规定海平面的海拔高度为 0m，珠穆朗玛峰高于海平面 8848.86m，记作+8848.86m．

【题型 1 识别正数和负数】

【例 1】在数-1, 8, 2.5, $-\frac{1}{2}$, 0, -0.01, 7.5, -4.3中，负数的个数为（ ）

- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

【答案】C

【详解】解：依题意， $-1 < 0$ ， $-\frac{1}{2} < 0$ ， $-0.01 < 0$ ， $-4.3 < 0$ ，

∴负数的个数为 4 个，

故选：C.

【变式 1-1】下列各数中，既不是正数，又不是负数的是（ ）

- A. -1 B. 0 C. 0.2 D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【详解】解：0 既不是正数也不是负数，

故选：B.

【变式 1-2】在-3.5, +9, 0, $-\frac{3}{4}$, $\frac{5}{26}$ 中，正数有（ ）

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】B

【详解】解：在“-3.5, +9, 0, $-\frac{3}{4}$, $\frac{5}{26}$ ”中，正数有+9, $\frac{5}{26}$,

∴有2个,

故选：B.

【变式 1-3】在-1, 0, 2.5, $+\frac{4}{3}$, -1.732, 100, $-1\frac{2}{5}$, +0.1, -20%, $-\frac{6}{7}$ 中，哪些是正数，哪些是负数？

【答案】正数有：2.5, $+\frac{4}{3}$, 100, +0.1；负数有：-1, -1.732, $-1\frac{2}{5}$, -20%, $-\frac{6}{7}$.

【详解】解：根据正数的定义可得正数有：2.5, $+\frac{4}{3}$, 100, +0.1；

根据负数的定义可得负数有：-1, -1.732, $-1\frac{2}{5}$, -20%, $-\frac{6}{7}$.

【题型 2 借助具有相反意义的量解决实际问题】

【例 2】某班同学的标准身高为 170cm，如果用正数表示身高高于标准身高的高度. 那么：

(1)5cm 和-13cm 各表示什么？

(2)身高低于标准身高 10cm 和高于标准身高 8cm 各怎么表示？

(3)既不高于标准身高，也不低于标准身高怎么表示？

【答案】见详解

【详解】(1) 5cm 表示比标准身高高 5cm；-13cm 表示比标准身高低 13cm；

(2) 身高低于标准身高 10cm 表示为-10cm；身高高于标准身高 8cm 表示为+8cm；

(3) 既不高于标准身高，也不低于标准身高表示为 0.

【变式 2-1】下列说法正确的是 ()

A. “向东 10 米”与“向西 5 米”不是相反意义的量

B. 如果气球上升 25 米记作+25米，那么-15米的意义就是下降-15米

C. 如果气温下降6°C，记为-6°C，那么+8°C的意义就是下降8°C

D. 若将高 1 米设为标准 0，高 1.20 米记作+0.20米，那么-0.05米所表示的高是 0.95 米

【答案】D

【详解】解：“向东 10 米”与“向西 5 米”是相反意义的量；故 A 不符合题意；

如果气球上升 25 米记作+25米，那么-15米的意义就是下降15米；故 B 不符合题意；

如果气温下降6°C，记为-6°C，那么+8°C的意义就是上升8°C；故 C 不符合题意；

若将高 1 米设为标准 0，高 1.20 米记作+0.20米，那么-0.05米所表示的高是 0.95 米，正确，故 D 符合题意；故选 D.

【变式 2-2】实验小学的同学们参加劳动实践，老师将蔬菜小组的同学栽种的蔬菜以成活 8 棵为标准，西红柿组成活 10 棵记作+2棵，茄子组成活 7 棵记作()，彩椒组成活 8 棵记作()。

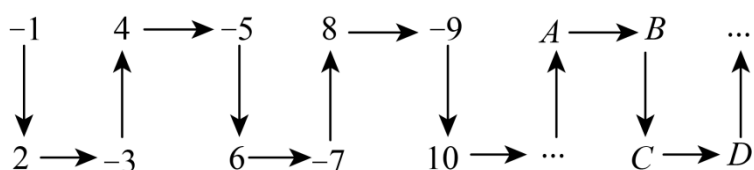
【答案】 -1棵 0 棵

【详解】解：∵ $7-8=-1$ ， $8-8=0$ ，∴7 棵记作-1棵，8 棵记作 0 棵。

故答案为：-1棵， 0 棵

【题型 3 规律探究】

【例 3】如图，将一串有理数按下列规律排列，回答下列问题：



(1)在 A 处的数是正数还是负数？

(2)负数排在 A，B，C，D 中的什么位置？

(3)第 2024 个数是正数还是负数？排在对应于 A，B，C，D 中的什么位置？

【答案】(1)在A处的数是正数

(2)负数排在B和D的位置

(3)排在A的位置

【详解】(1)解：由图可知，向下的箭头的上方的数为负数，下方的数为正数，向上的箭头的下方的数是负数，上方的数为正数，∴在A处的数是正数；

(2)由(1)中规律可知：负数排在B和D的位置；

(3)因为 $2024 \div 4 = 506$ ，所以第 2024 个数是正数，排在A的位置。

【变式 3-1】一跳蚤在一直线上从0点开始，第1次向右跳1个单位，紧接着第 2 次向左跳2个单位，第3次向右跳3个单位，第4次向左跳4个单位，……，依此规律跳下去，当它跳第100次落下时，落点处离点O的距离是()个单位。

A. 49

B. 50

C. 51

D. 99

【答案】B

【详解】解：设向右为正，向左为负。则

$$1+(-2)+3+(-4)+\dots+(-100)=[1+(-2)]+[3+(-4)]+\dots+[99+(-100)]=-50.$$

∴落点处离 O 点的距离是 50 个单位。故答案为:B.